

# 2

## ଘାତର ଖେଳ (POWER PLAY)

### 2.1 ଘାତଖେଳର ଅଭିଜ୍ଞତା

ଏକ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରସାସ !

ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ ନିଅ । ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଭାଙ୍ଗ । ପୁଣି ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗ ।

? ତୁମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର କେତେଥର ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ?

ଇତୁ କହିଲା, “ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ କାଗଜକୁ ସାତଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ଭାଙ୍ଗାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।”

ରକି କହିଲା, “ଯଦି ଆମେ ଖବର କାଗଜ ବା ଟିସୁପେପର ଭଳି ପତଳା କାଗଜ ନେବା, ତାହେଲେ କ’ଣ ହେବ ?”

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଗଜ ନେଇ ଚେଷ୍ଟାକର ଓ କ’ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ।



? ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ କାଗଜକୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେତେଥର ଚାହୁଁଛ ସେତେଥର ଭାଙ୍ଗ କରିପାରିବ । 30ଭାଙ୍ଗ କରିବାପରେ ଏହାର ମୋଟେଇ କେତେ ହେବ ? ଅନୁମାନ କର ।

ଆସ, ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ କାଗଜକୁ 46ଭାଙ୍ଗ କରିବାପରେ ଏହା କେତେ ମୋଟା ହେବ । ଧରିନିଅ ଯେ ଏହି କାଗଜ ଫର୍ଦ୍‌ର ମୋଟେଇ 0.01ସେ.ମି. ଅଟେ ।

- ? ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗିପରେ କାଗଜ ମୋଟେଇର ଚାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗିପରେ ଏହାର ମୋଟେଇ ଦୁଇଗୁଣ ହେଉଛି ।

| ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ        | ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ        | ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ         |
|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------------|
| 1      | 0.002 ସେ.ମି. | 7      | 0.128 ସେ.ମି. | 13     | 8.192 ସେ.ମି.  |
| 2      | 0.004 ସେ.ମି. | 8      | 0.256 ସେ.ମି. | 14     | 16.384 ସେ.ମି. |
| 3      | 0.008 ସେ.ମି. | 9      | 0.512 ସେ.ମି. | 15     | 32.768 ସେ.ମି. |
| 4      | 0.016 ସେ.ମି. | 10     | 1.024 ସେ.ମି. | 16     | 65.536 ସେ.ମି. |
| 5      | 0.032 ସେ.ମି. | 11     | 2.048 ସେ.ମି. | 17     | ≈131 ସେ.ମି.   |
| 6      | 0.064 ସେ.ମି. | 12     | 4.096 ସେ.ମି. |        |               |

(≈ ଚିହ୍ନଟିକୁ ଆମେ ‘ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ’ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ।)

10ମ ଭାଙ୍ଗି ପରେ ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟତଃ 1 ସେ.ମି. (1.024 ସେ.ମି.) ।

17 ଭାଙ୍ଗି ପରେ, ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟ 131 ସେ.ମି. (4 ଫୁଟରୁ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ)

- ? ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଭାଙ୍ଗି ଏବଂ 45 ଭାଙ୍ଗି ପରେ ମୋଟେଇ କେତେ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ? ଅନୁମାନ କର ।



- ? ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର :

| ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ        | ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ | ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ |
|--------|--------------|--------|-------|--------|-------|
| 18     | ≈ 262 ସେ.ମି. | 21     |       | 24     |       |
| 19     | ≈ 524 ସେ.ମି. | 22     |       | 25     |       |
| 20     | ≈ 10.4 ମି.   | 23     |       | 26     |       |

26 ଭାଙ୍ଗି ପରେ ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟ 670 ମି. ଅଟେ । ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦ ଦୁବାଇର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା 830 ମି. ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ।

| ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ        | ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ |
|--------|--------------|--------|-------|
| 27     | ≈ 1.3 କି.ମି. | 29     |       |
| 28     |              | 30     |       |

30 ଭାଙ୍ଗି ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ 10.7 କି.ମି. ହେବ ଯାହାକି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡୁଥିବା ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ । ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀରତମ ଗଣ୍ଡ ‘ମାରିଆନା ଟେଞ୍ଚ’ର ଗଭୀରତା 11 କି.ମି. ଅଟେ ।

| ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ | ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ | ଭାଙ୍ଗି | ମୋଟେଇ |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 31     |       | 36     |       | 41     |       |
| 32     |       | 37     |       | 42     |       |
| 33     |       | 38     |       | 43     |       |
| 34     |       | 39     |       | 44     |       |
| 35     |       | 40     |       | 45     |       |



ମାତ୍ର, 46 ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ 7,00,000 କି.ମି. ହେବାର ତଥ୍ୟଟି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ମନେ ହୋଇପାରେ । ଏହା ‘ଗୁଣନାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି’ର କ୍ଷମତା ଅଟେ । ଏହାକୁ ‘ଘାତୀୟ ବୃଦ୍ଧି’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଆସ ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା । ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗପରେ ମୋଟେଇ ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଥାଏ ।

|         |              |          |              |
|---------|--------------|----------|--------------|
| ଭାଙ୍ଗ 4 | 0.016 ସେ.ମି. | ଭାଙ୍ଗ 9  | 0.512 ସେ.ମି. |
| ଭାଙ୍ଗ 5 | 0.032 ସେ.ମି. | ଭାଙ୍ଗ 10 | 1.024 ସେ.ମି. |

ଦୁଇଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ଏହା କେତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ?

|         |              |
|---------|--------------|
| ଭାଙ୍ଗ 4 | 0.016 ସେ.ମି. |
| ଭାଙ୍ଗ 6 | 0.064 ସେ.ମି. |

ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ 8 ଗୁଣ ( $=2 \times 2 \times 2$ ) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହାର ସତ୍ୟତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କର । ସେହିପରି 10 ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ 1024 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । (10ଟି 2ର ଗୁଣଫଳ)ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା)

| ଭାଙ୍ଗ    | ମୋଟେଇ                                                    | କେତେଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି                                                |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0 ରୁ 10  | 1.024 ସେ.ମି. – 0.001 ସେ.ମି.<br>$\approx 1.023$ ସେ.ମି.    | $1.024 \div 0.001$<br>$= 1024$                                |
| 10 ରୁ 20 | 10.485 ମି. – 1.024 ସେ.ମି.<br>$\approx 10.474$ ମି.        | $10.485 \text{ ମି.} \div 1.024 \text{ ସେ.ମି.}$<br>$= 1024$    |
| 20 ରୁ 30 | 10.737 କି.ମି. – 10.485 ମି.<br>$\approx 10.726$ କି.ମି.    | $10.737 \text{ କି.ମି.} \div 10.485 \text{ ମି.}$<br>$= 1024$   |
| 30 ରୁ 40 | 10995 କି.ମି. – 10.737 କି.ମି.<br>$\approx 10984.2$ କି.ମି. | $10995 \text{ କି.ମି.} \div 10.737 \text{ କି.ମି.}$<br>$= 1024$ |

## 2.2. ଘାତୀୟ ସଂକେତ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା

କାଗଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୋଟେଇ 0.001 ସେ.ମି. ଥିଲା ।

ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏହାର ମୋଟେଇ  $0.001 \times 2 = 0.002$  ସେ.ମି. ହେଲା ।

ଏହାକୁ ଦୁଇଥର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏହାର ମୋଟେଇ ହେଲା—

$0.001$  ସେ.ମି.  $2 \times 2 = 0.004$  ସେ.ମି. ବା  $0.001$  ସେ.ମି.  $\times 2^2 = 0.004$  ସେ.ମି. (ସଂକ୍ଷେପରେ)

ଏହାକୁ ତିନିଥର ଭାଙ୍ଗିବାପରେ, ଏହାର ମୋଟେଇ ହେଲା—

$0.001$  ସେ.ମି.  $2 \times 2 \times 2$  ବା  $0.001$  ସେ.ମି.  $\times 2^3 = 0.008$  ସେ.ମି.

ଏହାକୁ ଚାରିଥର ଭାଙ୍ଗିବାପରେ ମୋଟେଇ ହେଲା—

$0.001$  ସେ.ମି.  $2 \times 2 \times 2 \times 2$  ବା  $0.001$  ସେ.ମି.  $\times 2^4 = 0.016$  ସେ.ମି.

ସେହିପରି 7 (ସାତ) ଥର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମୋଟେଇ  $0.001 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$  ବା  $0.001$  ସେ.ମି.  $\times 2^7 = 0.128$  ସେ.ମି. ହେବ ।

ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ଗସଂଖ୍ୟାକୁ  $n^2$  ରୂପରେ ଏବଂ ଘନସଂଖ୍ୟାକୁ  $n^3$  ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ।

$n \times n = n^2$  (nର ବର୍ଗ ବା nର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ)

$n \times n \times n = n^3$  (nର ଘନ ବା nର ତୃତୀୟ ଘାତ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ)

$n \times n \times n \times n = n^4$  (nର ଘାତ 4 ବା nର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ)

$n \times n \times n \times n \times n \times n \times n = n^7$  (nର ଘାତ 7 ବା nର ସପ୍ତମ ଘାତ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ) ଏବଂ ଏହିପରି .....

ସାଧାରଣତଃ ଆମେ nକୁ a ଥର ଗୁଣନ କରିବାକୁ  $n^a$  ଭାବରେ ଲେଖୁ ।

ଘାତରାଶି,  $5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$

625ର ଘାତାଙ୍କୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି  $5^4$  । ଏଠାରେ 4 ହେଉଛି ଘାତାଙ୍କ ବା ଘାତ

ଏବଂ 5 ହେଉଛି ଆଧାର ।  $5^4$ ର ଘାତାଙ୍କ ରୂପକୁ 5ର ଘାତ କୁହାଯାଏ ।  $5^1, 5^2, 5^3,$

$5^4$  କଥାଦି ।  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^{10} = 1024$

ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବା 1024 କଥା ମନେ ପକାଅ । ସେଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ,

ପ୍ରତି 10ଥର ଭାଜିବା ପରେ ମୋଟେଇ 1024ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

$5^4$ କୁ '5ର ଘାତ 4' ବା

'5ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ' ବା

'5ର ଘାତ 4' ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ ।

- ? ଏକ କାଗଜ ଫର୍ବ୍ 10ଥର ଭାଜିବା ପରେ ତାହାର ମୋଟେଇ ପରିପ୍ରକାଶ କିଭଳି ହେବ ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୋଟେଇ  $v$  ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ।

(i)  $10v$

(ii)  $10 + v$

(iii)  $2 \times 10 \times v$

(iv)  $2^{10}$

(v)  $2^{10}v$

(vi)  $10^2 v$

ଘାତାଙ୍କୀୟ ସଂକେତର କିଛି ଅଧିକ ଉଦାହରଣ :

$4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$

$(-4) \times (-4) \times (-4) = (-4)^3 = -64$

ସେହିପରି  $a \times a \times a \times b \times b$  କୁ  $a^3b^2$  (a ର ଘନ b ର ବର୍ଗ) ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ।

ସେହିପରି  $a \times a \times b \times b \times b \times b$  କୁ  $a^2b^4$  (a ର ବର୍ଗ b ର ଚତୁର୍ଥ ଘାତ) ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ।

ମନେରଖ,  $4 + 4 + 4 = 3 \times 4 = 12$ , କିନ୍ତୁ  $4 \times 4 \times 4 = 4^3 = 64$

- ? 32400 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ପ୍ରକାଶ କର ଏବଂ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘାତାଙ୍କ ରୂପରେ ଚିହ୍ନଟ କର :

$32400 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$

ଏହାର ଘାତାଙ୍କୀୟ ପରିପ୍ରକାଶଟି ହେବ  $32400 = 2^4 \times 5^2 \times 3^4$

- ?  $(-1)^5$ ଟି କ'ଣ ? ଏହା ଧନାତ୍ମକ ନା ରଣାତ୍ମକ ?  $(-1)^{56}$ ଟି କ'ଣ ?

- ?  $(-2)^4 = 16$  କି ? ଯାଞ୍ଚକର ।

- ? ନିକେ କିର ଦେଖ ।

$0^2, 0^5$ ର ମାନ କେତେ ?

$0^0$ ର ମାନ କେତେ ?

1. ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ଲେଖ :

(i)  $6 \times 6 \times 6 \times 6$

(ii)  $y \times y$

(iii)  $b \times b \times b \times b$

(iv)  $5 \times 5 \times 7 \times 7 \times 7$

(v)  $2 \times 2 \times a \times a$

(vi)  $a \times a \times a \times c \times c \times c \times c \times d$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 32400} \\ 2 \overline{) 16200} \\ 2 \overline{) 8100} \\ 2 \overline{) 4050} \\ 5 \overline{) 2025} \\ 5 \overline{) 405} \\ 3 \overline{) 81} \\ 3 \overline{) 27} \\ 3 \overline{) 9} \\ 3 \overline{) 3} \\ 1 \end{array}$$

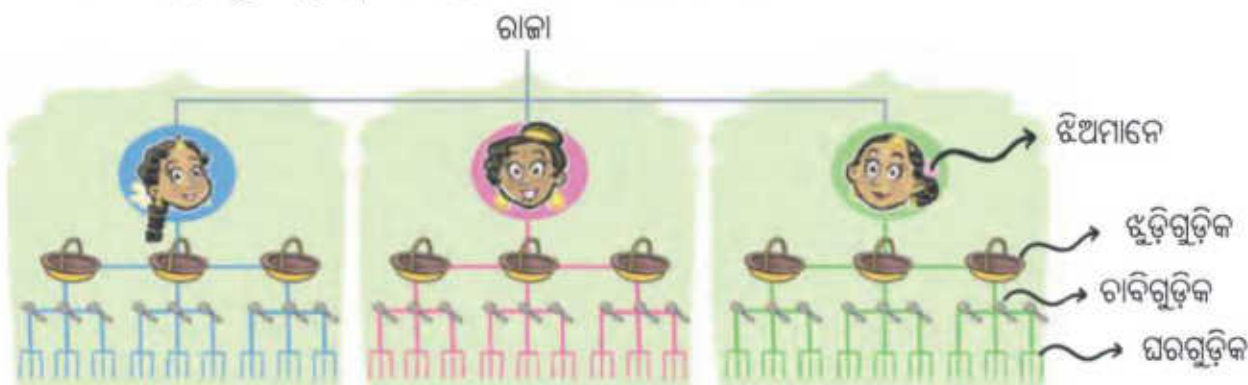
2. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକଗୁଡ଼ିକର ଘାତର ଗୁଣଫଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର ।  
 (i) 648      (ii) 405      (iii) 540      (iv) 3600
3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକର ସାଂଖିକ ମାନ ଲେଖ :  
 (i)  $2 \times 10^3$       (ii)  $7^2 \times 2^3$       (iii)  $3 \times 4^4$   
 (iv)  $(-3)^2 \times (-5)^2$       (v)  $3^2 \times 10^4$       (vi)  $(-2)^5 \times (-10)^6$

### ଝଟକୁଥୁବା ପଥର

- ? ଚିନିଜଣ କୌତୁହଳୀ ଆଖି ଥିବା ଝିଅ ଥିଲେ ।  
 ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଆକାରର ଝୁଡ଼ି ମିଳିଲା ।  
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝୁଡ଼ିରେ ତିନୋଟି ରୂପା ଚାବି ଥିଲା ।  
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାବି ତିନୋଟି ବଡ଼ କୋଠରିକୁ ସହଜରେ ଖୋଲିଦିଏ ।  
 ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠାଠାରେ ଟେବୁଲ୍ ଥିଲା । 1, 2, 3  
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ତିନୋଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହାର ଥିଲା ।  
 ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାରରେ ତିନୋଟି ସୁନ୍ଦର ହାରା ଥିଲା ।  
 ତୁମେ ଝଟକୁ ଥିବା ସେହି ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିପାରିବ କି ?  
 ସୂଚନା : ଝୁଡ଼ି ଓ କୋଠରି ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କର ।



- ? ମୋଟ କେତୋଟି କୋଠରି ଥିଲା ?  
 ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ନିମ୍ନମତେ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ।



ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୋଠରି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି  $3^4$  । 3 କୁ ବାରମ୍ବାର 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ ।

$$3 \times 3 = 9$$

$$9 \times 3 = 27$$

$$27 \times 3 = 81$$

$$81 \times 3 = 243$$

- ? ମୋଟ କେତୋଟି ହାରା ଥିଲା ? ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଣଫଳ ବ୍ୟବହାର କରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା କି ?  
 ହାରାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି :  $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^7$

ଆମେ ଲେଖିପାରିବା  $3^7 = (3 \times 3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3)$

ଆମେ  $3^4$  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କରିଥିଲେ ।  $3^7$  ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ  $3^4 (=81)$  କୁ  $3^3 (=27)$  ସହିତ ଗୁଣନ କରିପାରିବା ।

$$= 3^4 \times 3^3 = \underbrace{3 \times 3 \times 3 \times 3}_{3^4} \times \underbrace{3 \times 3 \times 3}_{3^3} = 81 \times 27 = 2187$$

?  $3^7$  କୁ  $3^2 \times 3^5$  ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ । ତୁମେ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବ କି ?

ଏହାକୁ ସମାନ ଅକ୍ଷର-ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଘାତଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନ ଭାବରେ ସହଜରେ ବିଚ୍ଛାରିତ କରିପାରିବା ।

?  $p^4 \times p^6$  ର ଗୁଣଫଳକୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ଲେଖ ?

$$p^4 \times p^6 = (p \times p \times p \times p) \times (p \times p \times p \times p \times p \times p) = p^{10}$$

ଏହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ।

$$n^a \times n^b = n^{a+b}, \text{ ଯେଉଁଠାରେ } a \text{ ଓ } b \text{ ଗଣନସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।}$$

? ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କର ।

$$(i) 2^9 \quad (ii) 5^7 \quad (iii) 4^6$$

$4^6$  କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଗାଣିତିକ  
କଥାବାଞ୍ଚା

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(4 \times 4 \times 4) \times (4 \times 4 \times 4) = 4^3 \times 4^3$ $= 64 \times 64$ $= 4096$ <p><math>4^3 \times 4^3</math> ହେଉଛି <math>4^3</math>ର ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ <math>4^3 \times 4^3</math> କୁ <math>(4^3)^2</math> ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ।</p> | $(4 \times 4) \times (4 \times 4) \times (4 \times 4) = 4^2 \times 4^2 \times 4^2$ $= 16 \times 16 \times 16$ $= 4096$ <p><math>4^2 \times 4^2 \times 4^2</math> ହେଉଛି <math>4^2</math>ର ଘନ ଅର୍ଥାତ୍ <math>4^2 \times 4^2 \times 4^2</math> କୁ <math>(4^2)^3</math> ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ।</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ସେହିପରି  $7^4 = (7 \times 7) \times (7 \times 7) = 7^2 \times 7^2 = (7^2)^2$  ଏବଂ

$$2^{10} = (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times (2 \times 2)$$

$$= 2^2 \times 2^2 \times 2^2 \times 2^2 \times 2^2 = (2^2)^5$$

?  $2^{10}$  ମଧ୍ୟ  $(2^5)^2$  ସହିତ ସମାନ କି ? ଏହାକୁ ଏକ ଗୁଣଫଳ ଭାବରେ ଲେଖ ।

$$2^{10} = (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2)$$

$$= (2^5) \times (2^5) = (2^5)^2$$

ସାଧାରଣ ଭାବେ  $(n^a)^b = (n^b)^a = n^{ab}$  ଯେଉଁଠାରେ  $a$  ଓ  $b$  ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।

? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏକ ଘାତର ଘାତ ଭାବରେ ଲେଖ :

$$(i) 8^6 \quad (ii) 7^{15} \quad (iii) 9^{14} \quad (iv) 5^8$$

## ଜୁହୁକ ପୋଖରୀ (Magical Pond)

- ଏକ ଜୁହୁକ ପୋଖରୀ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପୀ ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଛି ।  
ଏହି ପୋଖରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଦ୍ମଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ । 30  
ଦିନ ପରେ ପୋଖରୀଟି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ ।  
କେଉଁଦିନ ପୋଖରୀଟି ଅଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।

ଯଦି ପୋଖରୀଟି 30 ତମ ଦିନରେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ  
ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ 29 ତମ ଦିନରେ ଏହାର କେତେ ଅଂଶ  
ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।



ଯେହେତୁ ପଦ୍ମଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ପୋଖରୀଟି 29 ତମ ଦିନରେ ଅଧାଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ ।

- ପଦ୍ମଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା (ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ) ଲେଖ, ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀଟି—

- (i) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।                      (ii) ଅଧା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।

- ଆଉ ଏକ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପଦ୍ମଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ ତିନିଗୁଣିତ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପୋଖରୀରେ  
କୌଣସି ଫୁଲ ନ ଥିଲା, ଶିବାନୀ ଦୁଇଗୁଣିତ ହେଉଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ରଖିଲେ । 4 ଦିନପରେ ସେ  
ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ପଦ୍ମଫୁଲ ନେଇ ତିନିଗୁଣିତ ହେଉଥିବା ପୋଖରୀରେ ରଖିଲେ । ଆଉ 4 ଦିନପରେ ତିନିଗୁଣିତ ହେଉଥିବା  
ପୋଖରୀରେ କେତୋଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ଥିବ ?

ପ୍ରଥମ 4 ଦିନପରେ, ପଦ୍ମଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି —  $1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$

ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଦିନପରେ, ପଦ୍ମଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି —  $2^4 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^4 \times 3^4$

- ଯଦି ଶିବାନୀ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଖରୀରେ ରଖିବାର କ୍ରମ ବଦଳାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ କେତୋଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିଥାନ୍ତା ?

$$1 \times 3^4 \times 2^4 = (3 \times 3 \times 3 \times 3) \times (2 \times 2 \times 2 \times 2)$$

- ଏହି ଗୁଣଫଳକୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ସଙ୍କେତ  $m^n$  ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ କି ? ଯେଉଁଠାରେ  $m$  ଏବଂ  $n$  ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା  
ଅଟନ୍ତି ।

ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଗଲେ,

$$= (3 \times 2) \times (3 \times 2) \times (3 \times 2) \times (3 \times 2) = (3 \times 2)^4 = 6^4$$

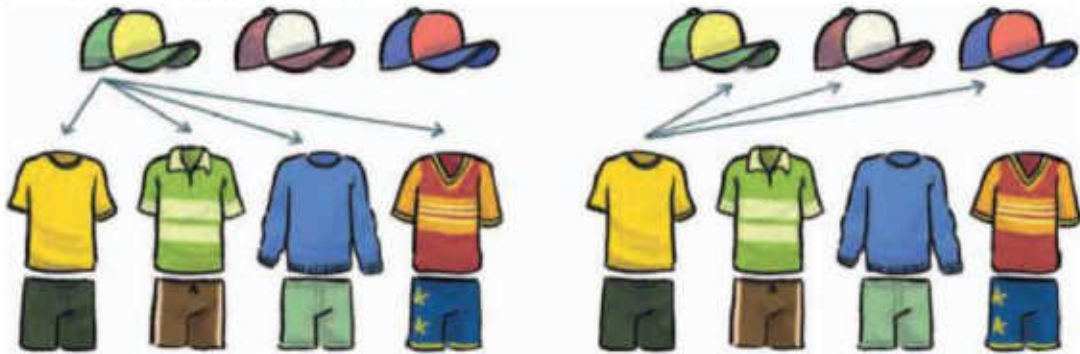
ସାଧାରଣତଃ  $m^n \times m^n = (mn)^n$ , ଯେଉଁଠାରେ  $a$  ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି  
 $2^5 \times 5^5$  ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- $\frac{10^4}{5}$  କୁ ସରଳ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ଲେଖ ।

ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇପାରିବା ଯେ  $\frac{m^a}{n^a} = \left(\frac{m}{n}\right)^a$

**କେତୋଟି ସମାବେଶ (Combination) :**

- ?** ଇଡୁ ପାଖରେ 4 ଟି ପୋଷାକ ଓ 3 ଟି ଟୋପି ଅଛି । ଇଡୁ କେତେ ପ୍ରକାରରେ ପୋଷାକ ଓ ଟୋପିକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ ?  
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୋପିପାଇଁ, ସେ 4ଟି ପୋଷାକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛିପାରିବେ । ତେଣୁ 3ଟି ଟୋପି ପାଇଁ  $4 + 4 + 4 = 4 \times 3 = 12$  ସମାବେଶ ସମ୍ଭବ ଅଟେ । ଆମେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଇଡୁ 3ଟି ଟୋପି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛିପାରିବେ; ତେଣୁ 4 ଟି ପୋଷାକ ପାଇଁ  $3 + 3 + 3 + 3 = 3 \times 4 = 12$  ସମାବେଶ ସମ୍ଭବ ।



- ?** ରକି ପାଖରେ 7 ଟି ପୋଷାକ, 2 ଟି ଟୋପି ଏବଂ 3 ଯୋଡ଼ା ଜୋଡ଼ା ଅଛି । ରକି କେତେ ପ୍ରକାରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବ ?

**ସୂଚନା :** ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରପରି ଏକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

- ?** ଇଡୁ ଏବଂ ରକିଙ୍କୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଥିବା ବାକ୍ସ ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ କି ତାଙ୍କ ଜେଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଚାବି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ୍ ଦ୍ଵାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା । ଏହାର ପାସୱାର୍ଡ୍ କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସୱାର୍ଡ୍ ଦ୍ଵାରା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବାକ୍ସକୁ ଖୋଲିବାପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ ଉପାୟ ନଥିଲା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଯେ, ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାବେଶ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ହିଁ ଶେଷ ପାସୱାର୍ଡ୍ରେ ଲକ୍ ଖୋଲିଲା; ସେମାନେ କେତୋଟି ପାସୱାର୍ଡ୍ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ?



ଯଦି ତୁମେ ଏକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ୟାର ଏକ ସରଳ ରୂପ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର, ଯାହାକୁ ତୁମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ । ଏହି କୌଶଳ ବହୁ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ ।

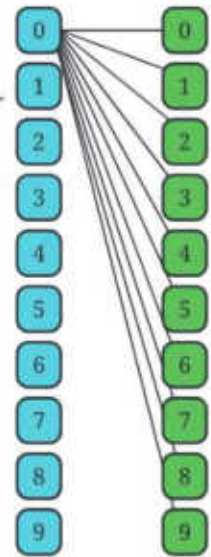
5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଲା ବଦଳରେ, ଆସ ଆମେ ମାନିନେବା ଯେ ଆମପାଖରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଲା ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେତୋଟି ପାସୱାର୍ଡ୍ ସମ୍ଭବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଟି ବିକଳ ଅଛି (ଯଦି 0 ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ, ତେବେ 00, 01, 02, 03, ..... 09 ସମ୍ଭବ, ସେହିପରି ଯଦି 1 ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ, ତେବେ 10, 11, 12, 13, ..... 19 ସମ୍ଭବ) । ତେଣୁ ଏକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାବେଶ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି  $10 \times 10 = 100$  ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ଏକ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଲା ଅଛି । ପୂର୍ବରୁ ଥିବା 100 (2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ) ପାସୱାର୍ଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଡ଼ଟାୟ ଅଙ୍କ ପାଇଁ  $100 \times 10 = 1000$ ଟି ସମାବେଶ ଅଛି । ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ । 000, 001, 002, ..... 997, 998, 999 ।

କେତୋଟି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚାଞ୍ଚ ସମ୍ଭବ ?



ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର 10 ଟି ପସନ୍ଦ ଅଛି । ତେଣୁ  
ଏକ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଥିବ :  
 $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^5 = 1,00,000$  ସଂଖ୍ୟାକ ପାଞ୍ଚାଞ୍ଚ । ତେଣୁ 99,999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ,  
ଯଥା : 00000, 00001, 00002, ...00010, 00011, ... 00100, 00101, ... 00999, ....., 30456, ....., 99998, 99999.



ଚେଷ୍ଟା କର

ଜରୁ କହିଲା “ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଏକ ତାଲିକା କିଣିବି ଯେଉଁଥିରେ A ରୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଥିବା 6 ଟି ସ୍ଥାନ ଥିବ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ବୋଲି ଭାବୁଛି ।

? ଏହିଭଳି ତାଲିକା ପାଇଁ କେତୋଟି ପାଞ୍ଚାଞ୍ଚ ସମ୍ଭବ ?

- ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ଭବ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକର । ସମ୍ଭାବନାର କେତେକ ଉଦାହରଣ:
- ଭାରତର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ପିନ୍‌କୋଡ୍— ଯଥା— ଓଡ଼ିଶାର କଟକର ଏକ ସ୍ଥାନର ପିନ୍‌କୋଡ୍ 753010, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ସ୍ଥାନର ପିନ୍‌କୋଡ୍-464001.....
  - ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର;— 9861372305, 9937948664
  - ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର; ଯଥା— OD02CU4256, OD02DB3705
- ଏହି ନମ୍ବର ବା କୋଡ୍ କିପରି ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଏ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ।

### 2.3 ଘାତର ଅପର ପାର୍ଶ୍ବ :

ଧରାଯାଉ ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 16 ଏକକ । ଏହାର ଅଧା ଅଂଶ ଲିଭାଇଦେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ :

$$2^4 \div 2 = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2} = 2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8 \text{ ଏକକ}$$

ଆଉଥରେ ଅଧା ଲିଭାଇଲେ ଫଳାଫଳ ହେବ :

$$(2^4 \div 2) \div 2 = 2^4 \div 2^2 = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2} = 2 \times 2 = 2^2 = 4 \text{ ଏକକ}$$

16 ସେ.ମି.କୁ 3 ଥର ଅଧା ଅଧା କରିଲେ ଫଳାଫଳ ହେବ :

$$2^4 \div 2^3 = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 2} = 2 = 2^1 = 2 \text{ ଏକକ}$$

ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ

$$2^4 \div 2^3 = 2^{4-3} = 2^1.$$

? 2 ର ଘାତ ଆକାରରେ  $2^{100} \div 2^{25}$  ର ମାନ କେତେ ହେବ ?

ସାଧାରଣ ଭାବରେ,

$$n^a \div n^b = n^{a-b},$$

ଯେଉଁଠାରେ  $n \neq 0$  ଏବଂ  $a$  ଓ  $b$  ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ  $a > b$  ।

?  $n$  କାହିଁକି 0 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ?

? ଘାତାଙ୍କ '0' ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ  $= 2^0$  କ'ଣ ?

ଆସ ଆମେ  $2^0$  କୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସାଧାରଣ ରୂପ ସତ୍ୟ ହେବ ।

$$2^0 = 2^{4-4} = 2^4 \div 2^4 = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 2 \times 2} = 1.$$

ଯେ କୌଣସି ସଂକେତ  $a$  ପାଇଁ

$$2^0 = 2^{a-a} = 2^a \div 2^a = 1.$$

ସାଧାରଣ ଭାବରେ

$$x^a \div x^a = x^{a-a} = x^0,$$

ତେଣୁ

$$1 = x^0,$$

ଯେଉଁଠାରେ  $x \neq 0$  ଏବଂ  $a$  ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ।

ଯେତେବେଳେ ଘାତ ଶୂନ୍ୟ (0) ହୁଏ :



ଯେତେବେଳେ  $2^4$  ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 5 ଥର ଅଧା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ

$$2^4 \div 2^5 = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{2} \text{ ଏକକ}$$

ସାଧାରଣ ରୂପକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆମେ ପାଇବା  $2^4 \div 2^5 = 2^{(4-5)} = 2^{-1}$ .

ତେଣୁ,  $2^{-1} = \frac{1}{2}$ .

ଯେତେବେଳେ  $2^4$  ଏକକ ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ 10 ଥର ଅଧା ଅଧା କରାଯାଏ,

ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇବା  $2^4 \div 2^{10} = 2^{(4-10)} = 2^{-6}$  ଏକକ

$$\text{ଏହାର ବିସ୍ତାର କରାଗଲେ, } 2^4 \div 2^{10} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64},$$

ଏହାକୁ  $2^{-6}$  ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ।

ସେହିଭଳି,  $10^{-3} = \frac{1}{10^3}$ ,  $7^{-2} = \frac{1}{7^2}$ , ଇତ୍ୟାଦି ।

? ଆମେ  $10^3 = \frac{1}{10^{-3}}$  ଲେଖିପାରିବା କି ?

ହଁ, ଆମେ ଲେଖିପାରିବା,

$$\frac{1}{10^{-3}} = \frac{1}{1/10^3} = 1 \div \frac{1}{10^3} = 1 \times 10^3 = 10^3.$$

ସେହିଭଳି,  $7^2 = \frac{1}{7^{-2}}$  ଏବଂ  $4^a = \frac{1}{4^{-a}}$ .

ଏହାର ସାଧାରଣ ରୂପ ହେଲା—

$$n^{-a} = \frac{1}{n^a} \text{ ଏବଂ } n^a = \frac{1}{n^{-a}}, \text{ ଯେଉଁଠାରେ } n \neq 0.$$

ଆମେ ଜାଣିଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାଧାରଣ ରୂପକୁ ଆଲୋଚନା କର :

|                            |                                      |                          |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| $n^a \times n^b = n^{a+b}$ | $(n^a)^b = (n^b)^a = n^{a \times b}$ | $n^a \div n^b = n^{a-b}$ |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|



? ଏଠାରେ  $a$  ଓ  $b$  ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି । ମାତ୍ର  $a$  ଏବଂ  $b$  ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବା କି ?

ଏହାର ସାଧାରଣ ରୂପ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ କି ?

? ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ସମତୁଲ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ :

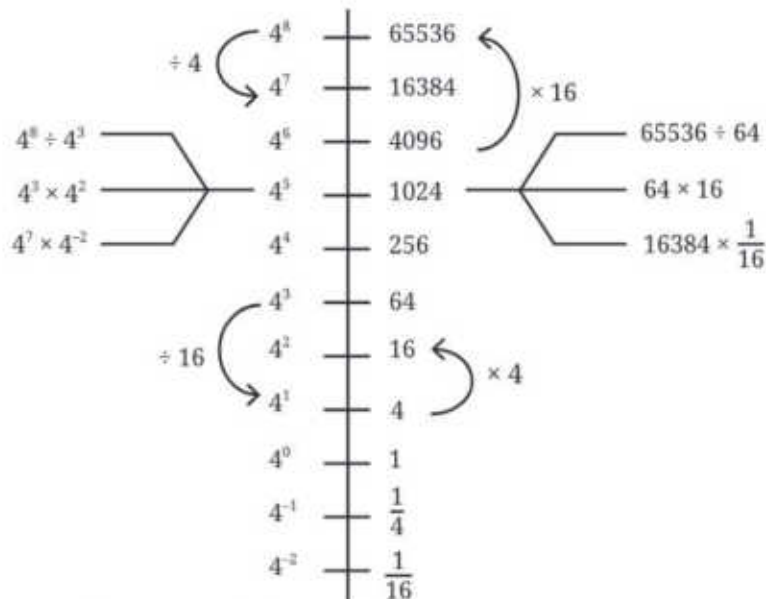
- (i)  $2^{-4}$  (ii)  $10^{-5}$  (iii)  $(-7)^{-2}$   
 (iv)  $(-5)^{-3}$  (v)  $10^{-100}$

? ସରଳକର ଏବଂ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ଲେଖ :

- (i)  $2^{-4} \times 2^7$  (ii)  $3^2 \times 3^{-5} \times 3^6$  (iii)  $p^3 \times p^{-10}$   
 (iv)  $2^4 \times (-4)^{-2}$  (v)  $8^p \times 8^q$

### ଘାତ ରେଖା :

ଆସ ଆମେ 4 ର ଘାତଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ରେଖାରେ ସଜାଇବା ।



? ଆମେ  $16384(=4^7)$  ସଂଖ୍ୟାଟି  $1024(=4^5)$  ଠାରୁ  $16(=4^2)$  ଗୁଣ ବଡ଼ ବୋଲି କହିପାରିବା କି ?

ହଁ, ଯେହେତୁ  $4^7 \div 4^5 = 4^2$

?  $4^{-2}$  ଠାରୁ  $4^2$  କେତେଗୁଣ ବଡ଼ ?

? 7 ର ଘାତରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

|          |                  |                                        |
|----------|------------------|----------------------------------------|
| $7^7$    | 823543           | $2,401 \times 49 =$                    |
| $7^6$    | 117649           | $49^3 =$                               |
| $7^5$    | 16807            | $343 \times 2,401 =$                   |
| $7^4$    | 2401             | $\frac{16,807}{49} =$                  |
| $7^3$    | 343              | $\frac{7}{343} =$                      |
| $7^2$    | 49               | $\frac{16,807}{8,23,543} =$            |
| $7^1$    | 7                | $1,17,649 \times \frac{1}{343} =$      |
| $7^0$    | 1                | $\frac{1}{343} \times \frac{1}{343} =$ |
| $7^{-1}$ | $\frac{1}{7}$    |                                        |
| $7^{-2}$ | $\frac{1}{49}$   |                                        |
| $7^{-3}$ | $\frac{1}{343}$  |                                        |
| $7^{-4}$ | $\frac{1}{2401}$ |                                        |

## 2.4 10ର ଘାତ

ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଛାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ 10, 100, 1000 ପରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ,

$$47561 = (4 \times 10000) + (7 \times 1000) + (5 \times 100) + (6 \times 10) + 1$$

ଏହାକୁ 10 ର ଘାତ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନମତେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ।

$$47561 = (4 \times 10^4) + (7 \times 10^3) + (5 \times 10^2) + (6 \times 10^1) + (1 \times 10^0)$$

? ଉପରୋକ୍ତ ଉପାୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ : (i) 172, (ii) 5642 (iii) 6474

? 561.903କୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ?

$$561.903 = (5 \times 100) + (6 \times 10) + 1 + (9 \times \frac{1}{10}) + (0 \times \frac{1}{100}) + (3 \times \frac{1}{1000}).$$

10 ର ଘାତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା :

$$561.903 = (5 \times 10^2) + (6 \times 10^1) + (1 \times 10^0) + (9 \times 10^{-1}) + (0 \times 10^{-2}) + (3 \times 10^{-3})$$

## ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ (Scientific Notation) :

ଆସ ଆମେ ବଡ଼ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା :

- ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଛାୟାପଥ (Galaxy)ର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ 30,00,00,00,00,00,00,00,000 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ।
- ଆମ ଛାୟାପଥରେ ତାରାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,00,00,00,00,000
- ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି 59,76,00,00,00,00,00,00,00,000 କି.ଗ୍ରା. ।

ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ । ଆମେ ଶୂନ୍(0)ର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବାରେ ଭୁଲ୍ କରିପାରୁ କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ସ୍ଥାନରେ କମା ରଖିପାରୁ; ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା । ଯଥା- ଆମେ ଟ 50,000 ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଟ 5,000 ଲେଖିଥାଉ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଶୂନ୍(0)ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାପାଇଁ ଆମେ ଘାତାଙ୍କ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି ?

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ : 5900 ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା—

$$\begin{aligned} 5900 &= 590 \times 10 = 590 \times 10^1 \\ &= 59 \times 100 = 59 \times 10^2 \\ &= 5.9 \times 1000 = 5.9 \times 10^3 \\ &= 0.59 \times 10,000 = 0.59 \times 10^4 \end{aligned}$$

ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଓ 10 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଅଙ୍କ ଏବଂ 10ର ଘାତର ଗୁଣନ ରୂପେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ :

$$5900 = 5.9 \times 10^3, \quad 20,800 = 2.08 \times 10^4, \quad 80,00,000 = 8 \times 10^6$$



ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିବା ବଡ଼ସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରୂପରେ ଲେଖିବା :

ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂପରେ (ମାନକ ରୂପ) ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ  $x \times 10^n$  ଭାବରେ ଲେଖିଥାଉ; ଯେଉଁଠାରେ କି  $x \geq 1$  ଏବଂ  $x < 10$ ,  $x$  ହେଉଛି ସହଗ ଏବଂ ଘାତାଙ୍କ  $y$  ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା । ପ୍ରାୟତଃ ସହଗ  $x$  ଅପେକ୍ଷା, ଘାତାଙ୍କ  $y$  ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁହାଁଇର 2 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ  $2 \times 10^7$  ରୂପରେ ଲେଖିଥାଉ; ସେଠାରେ 7 ହେଉଛି 2 ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବାସ୍ତବରେ ଯଦି 2କୁ 3 ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବେତୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ 2 କୋଟିରୁ 3 କୋଟି ହୁଏ । ମାତ୍ର ଯଦି 7କୁ 8 ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା 2 କୋଟିରୁ 20 କୋଟି ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ମାନକ ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘାତାଙ୍କକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ, ଯାହା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ ।

ଯଦି ଆମେ କୋହିମାର ଜନସଂଖ୍ୟା 1, 42, 395 ବୋଲି କହୁ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଥାଉ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପରିମାଣ ବା ମାପ କେତେବଡ଼ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ । ଯଦି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 42 ହଜାର, ଆମେ ଏହାକୁ  $1.42 \times 10^5$  ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା । ଯଦି ଆମେ ଏହା ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 40 ହଜାର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ  $1.4 \times 10^5$  ଭାବରେ ଲେଖିଥାଉ । ସହଗରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଜାଣୁ, ତାହା ସୂଚାଇଥାଏ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଘାତ, ଏବଂ ତା'ପରେ ସହଗର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ; ସହଗ ପରେ ଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଅଟେ ।



ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆବନୁମାନ ଆକଳନ; ହାରାହାରି ବା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି  $14,33,50,00,00,000$  ମିଟର  $= 1.4335 \times 10^{12}$  ମିଟର ।

ଶନି ଏବଂ ଯୁରେନସ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି  $14,39,00,00,00,000$  ମିଟର  $= 1.439 \times 10^{12}$  ମିଟର ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହେଉଛି  $1,49,60,00,00,000$  ମିଟର  $= 1.496 \times 10^{11}$  ମିଟର ।

? ଏହି ତିନୋଟି ଦୂରତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୂରତାଟି ସବୁଠାରୁ ସାନ, ତୁମେ କହପାରିବ କି ?



? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶନି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ( $1.4335 \times 10^{12}$  ମି.)କୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ, ପୃଥିବୀର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଚିହ୍ନଟ କର । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ହେଉଛି  $1.496 \times 10^{11}$  ମିଟର ।



? ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନକରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କର :

(i) 59,583

(ii) 65,950

(iii) 34,30,000

(iv) 70,04,00,00,000

## 2.5 ତୁମେ କେବେ ଜାଣିଛ କି ?

ଆଗରୁ ଆମେ ବଡ଼ସଂଖ୍ୟା ବାବଦରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ । ଆସ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା । ନୟବାବୁ ଇଚ୍ଛାକଲେ, ରକି ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଇଡୁ ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ଗହମ ଦାନ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ହିସାବ କଲେ ।



- ? ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ) କେତେ ହେବ ? ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗହମର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ) କେତେ ହେବ ?

ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆସ ପ୍ରଥମେ ନିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ?

ଗୁଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ) = ରକିର ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମରେ)  $\times$  1 କି.ଗ୍ରା ଗୁଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ

ଗହମର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ) = ଇଡୁର ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମରେ)  $\times$  1 କି.ଗ୍ରା ଗହମର ମୂଲ୍ୟ

- ? ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଆନୁମାନିକ ଆକଳନ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ମନେରଖ ରକିକୁ 13 ବର୍ଷ ଏବଂ ଇଡୁକୁ 11 ବର୍ଷ ।

ରକିର ଓଜନ 45 କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ 1 କି.ଗ୍ରା. ଗୁଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ ଟ. 70.00 ଧରିଲେ, ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ =  $45 \times 70 =$  ଟ. 3150.00 ଅଟେ । ଇଡୁର ଓଜନ 50 କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ 1 କି.ଗ୍ରା. ଗହମର ମୂଲ୍ୟ ଟ. 50.00 ଧରିଲେ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗହମର ମୂଲ୍ୟ =  $50 \times 50 =$  ଟ. 2500.00 ହେବ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ପରିମାଣର ଜିନିଷ ଦାନ କରିବାର ପ୍ରଥାକୁ ‘ତୁଳାଭାର’ କୁହାଯାଏ । ଏହା ବହୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

- ? ରକି ଭାବୁଛି, “ଯଦି ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ ଆମେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେବେ ମୋ ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ହେବାପାଇଁ କେତେ ମୁଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ?” ଆମେ ଏହା କିପରି ଜାଣିବା ?

ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତୁମେ ନିମ୍ନ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ ।

1. ଅନୁମାନ : କୌଣସି ଗଣନା/ହିସାବ ନ କରି, ଉତ୍ତର କ’ଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ବିଷୟରେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ (ଶୀଘ୍ର) ଅନୁମାନ କର ।

2. ଆକଳନ ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ଗଣନା-

- (i) ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
- (ii) ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁମାନ ଓ ଆକଳନ କର ।
- (iii) ହିସାବ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଖୋଜ (ଏବଂ ତୁମର ଅନୁମାନ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରର କେତେ ନିକଟତର ଥିଲା ଦେଖ ।)

? ମୁଦ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ଶହ ଶହ, ହଜାର ହଜାର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, କୋଟି କୋଟି କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ କି ? ଅନୁମାନ କରି କୁହ ।

? ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଆକଳନ କରି ଉତ୍ତର ଖୋଜ ।  
ମନେରଖ, ଆମେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିକଟତର ଉତ୍ତର ଆକଳନ କରୁଛୁ ।

ଗୋଟିଏ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେବ ?



ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ତୁମର ଅନୁମାନ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଫରକ ଆଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ । ତୁମେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ହେବ । ଅନୁମାନ କରି ଆକଳିତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣ ସଂପର୍କରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ଇଡୁ ପଚାରିଲା, ଯଦି ଆମେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏହା କେତେ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ ।

? ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କର । ତା'ପରେ ସମାଧାନ କର । (ଜାଣି ନଥିବା ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅନୁମାନ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର)

ଇଡୁ କହିଲା, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ମୋ ଓଜନର ନୋଟବୁକ୍ ଦାନ କରିବି ।” ରକି କହିଲା, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ହବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ମୋ ଓଜନର ଅନୁଦାନ କରିବି ।”

? ଏହି ଦାନରୁ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ? ପୁନଶ୍ଚ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କର ।

ଗାଣିତିକ୍ କଥାବାରି

ରକି ଓ ଇଡୁ ଆଉ କେହି କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲେ- “ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 400 କି.ମି. ପଦଯାତ୍ରା କଲୁ । ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ।

? ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ?

? ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମାନ ଓ ଆକଳନ କରି ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର । ହିସାବ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖ ଯେ, ତୁମର ଅନୁମାନ କେତେ ଠିକ୍ ଥିଲା ।

**ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା :** ଅନୁମାନଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଫଳସ୍ବରୂପ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ପାଉଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ । ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମଡେଲିଂ କରିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା କରାଯାଇପାରେ । ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଆକଳନର ସଠିକତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା । ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଇ ଉପଯୁକ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ।

କେତେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି “ଆଜମେର ଦରଘା” ଜିନ୍ଦାରତ, ପଣ୍ଡରପୁର ଡ୍ଵାରୀ, କାଢୁଆଁ ଯାତ୍ରା, ସାବରିମାଳା ଯାତ୍ରା, ସମ୍ବେଦ ଶିଖରଜୀ ଯାତ୍ରା, ଲୁୟିନାରୁ ସାରନାଥ ଯାତ୍ରା ।



ଆଧୁନିକ ପରିବହନର ବିକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଚାଲି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ- ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସାଧୁ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମରୁଭୂମି, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ନଦୀ ପାରହୋଇ ବିଶ୍ଵର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ।

- ? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ କେତେଥର ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା (ବିଶ୍ଵ ପରିକ୍ରମଣ) କରିପାରିବେ ? ପୃଥିବୀର ପରିଧିକୁ 40,000 କି.ମି. ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଉ ।

### ରୈଖିକ ବୃଦ୍ଧି ବନାମ ଘାତାକ୍ତୀୟ ବୃଦ୍ଧି

ରକି, ଇଡୁକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବିଜ୍ଞାନ କାହାଣୀ କହିଲା । କାହାଣୀରେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଢ଼ିବାପାଇଁ ସିଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ।

“..... ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ସିଡ଼ି ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେଥିରେ କୋତାଟି ପାହାଚ ଥାଆନ୍ତା ?”

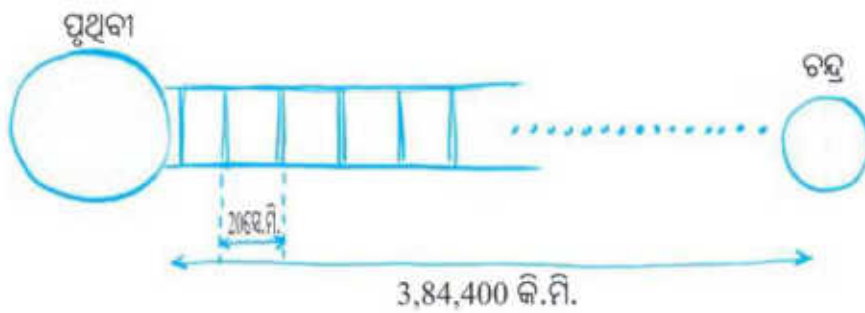
- ? ତୁମେ କ’ଣ ଭାବୁଛ ? ପ୍ରଥମେ ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଅନୁମାନ କର ।

- ? ପାହାଚ ସଂଖ୍ୟା ହଜାର, ଲକ୍ଷ, କୋଟି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ କି ?

ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସିଡ଼ିର କ୍ରମାଗତ ପାହାଚ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆସ, ଆମେ



ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ 20 ସେ.ମି. ବୋଲି ଧରିନେବା । ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଭଳି କଳ୍ପନା କରିବା ।



**?** ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ, 3,84,400 କି.ମି.ରେ କେତେ 20 ସେ.ମି. ଅଛି ।

ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରୁ, ତେବେ ଫଳାଫଳ 1,92,20,00,000 ପାହାଚ ମିଳିବ । ଏହା 192 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ପାହାଚ କିମ୍ବା 1 ବିଲିୟନ 992 ମିଲିୟନ୍ ପାହାଚ ସହ ସମାନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରତାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି (ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ 20 ସେ.ମି. ବୃଦ୍ଧି)କୁ ରୈଖିକ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ।

ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ରୈଖିକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 1,92,20,00,000 ପଦକ୍ଷେପ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି, ଏକ କାରଜଖଣ୍ଡକୁ ଘାତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 46 ଥର ଯୋଡ଼ିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ରୈଖିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ କି ଘାତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଟେ ।

$$\underbrace{20 + 20 + 20 + \dots}_{1,92,20,00,000 \text{ ଥର}} \quad \underbrace{0.001 \times 2 \times 2 \times 2 \dots}_{46 \text{ ଥର}}$$

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଘାତୀୟ ବୃଦ୍ଧିରୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ନେଇଛୁ । ଯଥା— ‘ଝଟକୁଥୁବା ପଥର’, ‘କୁହୁକ ପୋଖରୀ’, ‘କେତେ ସମାବେଶ’ । ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହିପରି ଅନେକ ରୋଚକ ଉଦାହରଣ ପାଇପାରିବା ।

**?** ତୁମେ ରୈଖିକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଘାତୀୟ ବୃଦ୍ଧିର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ କି ?

**ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା :**

ଗତବର୍ଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କୋଟି ଏବଂ ମିଲିୟନ୍ ଓ ବିଲିୟନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖୁଥିଲେ । ଏକଲକ୍ଷ ହେଉଛି  $10^5$  (1,00,000), ଏକ କୋଟି ହେଉଛି  $10^7$  (1,00,00,000), ଏବଂ ଏକ ଅରବ ହେଉଛି  $10^8$  (1,00,00,00,000) ।

ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱର ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଜାଣିଥାଇପାର । ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ପିଞ୍ଜୁଡ଼ି ଥାଇପାରନ୍ତି, କେତେବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ? ଏହି ବିଭାଗରେ, ଆମେ ଅରବ ଓ ବିଲିୟନ୍ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଏବଂ ତୁଳନା କରିବାପାଇଁ 10 ର ଘାତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।

**10<sup>9</sup>** 2025 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଧଳା ଗଣ୍ଡା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି; ଉଭୟ ମାଲ ଏବଂ ସେମାନେ କେନିଆର ଓଲପେଜେଟା ସଂରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହନ୍ତି । ( $= 2 \times 10^9$ )

- $10^1$  2024 ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା, ହାଇନାନ୍ ଗିବନ୍‌ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର  $42 (\approx 4 \times 10^1)$  ଥିଲା ।
- $10^2$  2025 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଜୀବିତ ଥିବା କାକାପୋ ସଂଖ୍ୟା 242 ( $\approx 2 \times 10^2$ ) ।
- $10^3$  ବିଶ୍ୱରେ 3000 ରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କୋମୋଡ଼ା ଡ୍ରାଗନ୍ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ( $\approx 3 \times 10^3$ ) ଅଛନ୍ତି ।
- $10^4$  2005 ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମେନ୍‌ଡ଼ ଓଲୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 17,000ରୁ ଅଧିକ । ଅଧିକାଂଶ ବ୍ରାଜିଲରେ ଅଛନ୍ତି ( $\approx 1.7 \times 10^4$ ) ।



- $10^5$  2018 ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରାୟ 4.15 ଲକ୍ଷ ଆଫ୍ରିକୀୟ ହାତୀ ( $\approx 4 \times 10^5$ ) ଅଛନ୍ତି ।
- $10^6$  2025 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ / 5 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଆଲିଗେଟର ଅଛନ୍ତି ( $5 \times 10^6$ ) ।
- $10^7$  ବିଶ୍ୱରେ ଓଟ ସଂଖ୍ୟା 3.5 କୋଟି / 35 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ( $3.5 \times 10^7$ ) । ଭାରତରେ କେବଳ 2.5 ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱରେ ଘୋଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5.8 କୋଟି/58 ନିୟୁତ ( $5.8 \times 10^7$ ) ଅଟେ । ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ।
- $10^8$  ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 20 କୋଟି ବା 200 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ( $2 \times 10^8$ ) ପାଣି ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏସିଆରେ ଅଛନ୍ତି ।
- $10^9$  ବିଶ୍ୱର ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1.3 ଅରବ/1.3 ବିଲିୟନ୍ ( $1.3 \times 10^9$ ) ଅଟେ । 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା 8.2 ଅରବ / 8.2 ବିଲିୟନ୍ ( $8.2 \times 10^9$ ) ଅଟେ ।



ବ୍ରିଟେନ୍‌ର ଏକ ପାର୍ମ୍ ଉପରେ ଏକ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ମାମୁଁରେସନ୍‌ର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ? ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ମାମୁଁରେସନ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମକାଳିକ/ସିନ୍ଥେଟିକ୍‌ର, ଯୁର୍ଦ୍ଧନଶାଳ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଉଡୁଥିବା ଚିତ୍ରାକର୍ଷକ ନଭମଣ୍ଡଳୀୟ ଦୃଶ୍ୟ । ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ “କୋରିଓଗ୍ରାଫ୍ ନୃତ୍ୟ” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

**?** ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ  $8 \times 10^9$  ଓ ଆଫ୍ରିକାୟ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି  $4 \times 10^5$  । ଆମେ କହିପାରିବା କି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତୀ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ।

$10^{10}$  ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 33 ବିଲିୟନ ( $3.3 \times 10^{10}$ ) ଅଟେ ।

$10^{12}$  ବିଶ୍ୱରେ ଗଛସଂଖ୍ୟା (2023) ପ୍ରାୟ 30 ଖରବ / 3 ତ୍ରିଲିୟନ ( $3 \times 10^{12}$ ) ଥିବାର ହିସାବ କରାଯାଇଛି । ଏକ ଖରବ 100 ଅରବ ଅଟେ ଏବଂ ଏକ ତ୍ରିଲିୟନ 1000 ବିଲିୟନ ଅଟେ ।

$10^{14}$  ବିଶ୍ୱର ଆନୁମାନିକ ମଶା ସଂଖ୍ୟା (2023) 11 ନିଲ୍ / 110 ତ୍ରିଲିୟନ । ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ କ୍ରିଲର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା 50 ନିଲ୍ / 500 ତ୍ରିଲିୟନ ( $5 \times 10^{14}$ ) ଅଟେ ।

$10^{15}$  ଭୂଜୀବୀର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା 1 ପଦ୍ମ / 1 କ୍ୱାଡ୍ରିଲିୟନ ( $1 \times 10^{15}$ ) । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 1 ପଦ୍ମ / 1 କ୍ୱାଡ୍ରିଲିୟନ ଅଟେ ।

$10^{16}$  ପୃଥିବୀର ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 20 ପଦ୍ମ / 20 କ୍ୱାଡ୍ରିଲିୟନ ( $2 \times 10^{16}$ ) । ସମସ୍ତ ବଣୁଆ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବଣୁଆ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ଅଟନ୍ତି ।

$10^{21}$  ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ବାଲିକଣିକାର ସଂଖ୍ୟା  $10^{21}$  ବୋଲି ଆନୁମାନ କରାଯାଏ । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ 10ଟି ଛୋଟ ବାଲି ତିଆରି ଦୁର୍ଗରେ ରହିବାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।



$10^{23}$  ଦୃଶ୍ୟମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା  $2 \times 10^{23}$  ଅଟେ ।

$10^{25}$  ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା  $2 \times 10^{25}$  (ପ୍ରତି ମିଲିଲିଟରରେ 16 ବୁନ୍ଦା ଥିବା ଧରାଯାଇଛି)

**?** ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

(i) ବିଶ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ ?

(ii) ଯଦି ଷ୍ଟର୍ଲି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳରେ 10,000 ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଦଳ ପକ୍ଷୀ ଆଇପାରିବ ?

- (iii) ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ  $10^4$  ସଂଖ୍ୟକ ପତ୍ରଥାଏ, ତେବେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗଛରେ ଥିବା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- (iv) ଯଦି ତୁମେ କାଗଜ-ଫର୍ମ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଉପର ଥାକ କରି ରଖୁ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତେ ଫର୍ମ୍ କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ?

ତୁମର ବୟସ କହିବାର ଭିନ୍ନ ଉପାୟ !

- “ତୁମର ବୟସ କେତେ ?” ଇତୁ ପଚାରିଲା:
- “ମୁଁ କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ 13 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି ” ରକି ଉତ୍ତର ଦେଲା ।
- “ତୁମ ବୟସ କେତେ ?” ଇତୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା ।
- “ଆଜି ମୋତେ 4840 ଦିନ” ରକି କହିଲା ।
- “ତୁମକୁ କେତେ ବୟସ ?” ଇତୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲା,
- “ମୋର ବୟସ ——— ଘଣ୍ଟା !” ରକି କହିଲା ।
- ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆକଳନ କର ।
- ଇତୁ “ଆଜି ମୋର ବୟସ 4070 ଦିନ । ତୁମେ ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଖୋଜି ପାରିବ କି ?”



**?** ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିୟୁତ ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ କେତେ ବୟସ ହେବ ?

ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତି ଘଟଣାର ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଏବଂ ସମୟରେଖାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏହି ପରିମାଣଗୁଡ଼ିକୁ 10 ର ଘାତ ବ୍ୟବହାର କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ତୁଳନା କରିବା ।

ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ

ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର କାର୍ଯ୍ୟ / ଘଟଣା ସହ ତୁଳନା

- $10^0 = 1$  ସେକେଣ୍ଡ - ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଏକ ବଲ ଉପୁଷ୍ଟକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ । (କିଛି ସେକେଣ୍ଡ)
- $10^1 = 10$  ସେକେଣ୍ଡ - ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ:  $10-20$  ସେକେଣ୍ଡ ( $1 \times 10^1$  ରୁ  $2 \times 10^1$  ସେକେଣ୍ଡ)



ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ସଂଚାଳନ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ଭଳି ବିଷୟକୁ ଆକଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ତଥ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଏହିଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ତଥ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ।

$10^2$  ସେକେଣ୍ଡ

$\approx 1.6$  ମିନିଟ୍

- ଏକ କପ୍ ଚା' ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ  $5-10$  ମିନିଟ୍ ( $\approx 4 \times 10^2$  ରୁ  $8 \times 10^2$  ସେକେଣ୍ଡ)
- ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ: ପ୍ରାୟ  $8$  ମିନିଟ୍ ( $\approx 5 \times 10^2$  ସେକେଣ୍ଡ)



10<sup>3</sup> ସେକେଣ୍ଡ  $\approx$  16.6 ମିନିଟ୍ - ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ନିମ୍ନ କକ୍ଷରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା  
ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଥରେ ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ  
କରିବାକୁ 90 ମିନିଟ୍ ( $\approx 5.5 \times 10^3$  ସେକେଣ୍ଡ)ରୁ  
2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ।



10<sup>4</sup> ସେକେଣ୍ଡ  $\approx$  2.7 ଘଣ୍ଟା - ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ : ପାକସ୍ଥଳୀ  
ମଧ୍ୟରେ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ  
ଲାଗେ ।

- ଏକ ବୟସ୍କ ମେ ଫ୍ଲାଇ (mayfly) ମାଛର ଜୀବନକାଳ : ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ( $9 \times 10^4$   
ସେକେଣ୍ଡ)

?

10<sup>5</sup> ସେକେଣ୍ଡ  $\approx$  1.16 ଦିନ ଏବଂ 10<sup>6</sup> ସେକେଣ୍ଡ  $\approx$  11.57 ଦିନ । କିଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକର ଯାହାର ସମୟ

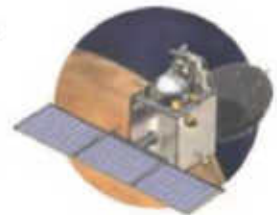
(i) 10<sup>5</sup> ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ (ii) 10<sup>6</sup> ସେକେଣ୍ଡର କ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତରେ ଲେଖା ।

10<sup>7</sup> ସେକେଣ୍ଡ  $\approx$  115.7 ଦିନ - ବର୍ଷକରେ ଶୋଇବାରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ: ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ।

$\approx$  3.8 ମାସ

- ମଙ୍ଗଳାୟନ ମିଶନରେ ମଙ୍ଗଳଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ  
ଲାଗିଥିବା ସମୟ 298 ଦିନ ( $\approx 2.65 \times 10^7$  ସେକେଣ୍ଡ)

- ମଙ୍ଗଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମା  
କରିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ସମୟ: 687 ପୃଥିବୀ - ଦିନ / 1.88  
ପୃଥିବୀ - ବର୍ଷ ( $\approx 6 \times 10^7$  ସେକେଣ୍ଡ)



10<sup>8</sup> ସେକେଣ୍ଡ  $\approx$  3.17 ବର୍ଷ - ଅଧିକାଂଶ କୁକୁରଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ କାଳ 3 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଅଟେ ।

10<sup>9</sup> ସେକେଣ୍ଡ  $\approx$  31.7 ଦିନ - ହାଲିକ୍ ଧ୍ରୁମକେତୁର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ଅବଧି 75-79 ବର୍ଷ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ  
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ 2061 ରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ( $\approx 2.4 \times 10^9$   
ସେକେଣ୍ଡ)

- ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ନେପଚୁନ୍‌ର ଗୋଟିଏ ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣର ଅବଧି: 60, 190 ପୃଥିବୀ-  
ଦିନ /  $\sim$  165 ପୃଥିବୀ- ବର୍ଷ ବା 89.666 ନେପଚୁନ୍‌ଆନ ଦିନ / 1 ନେପଚୁନ୍‌ଆନ ବର୍ଷ  
( $\approx 5.2 \times 10^9$  ସେକେଣ୍ଡ) ନେପଚୁନ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରାୟ 16.1 ଘଣ୍ଟା

ଘାତକାରୀ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ଶିଘ୍ର ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର -  $10^0$  ସେକେଣ୍ଡ ଏକ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ କିନ୍ତୁ  $10^1$  ସେକେଣ୍ଡ ଏକ ବିରାଟ 31 ବର୍ଷ (ମନୁଷ୍ୟ ଆୟୁଷର ପ୍ରାୟ ଅଧା)

$10^{10}$  ସେକେଣ୍ଡ  $\approx 317$  ବର୍ଷ - ଚୋଳ ରାଜବଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ 900 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ( $\approx 3 \times 10^{10}$  ସେକେଣ୍ଡ) ରାଜତ୍ଵ କରିଥିଲେ ।

$10^{11}$  ସେକେଣ୍ଡ  $\approx 3,170$  ବର୍ଷ - ସର୍ବ ପୁରାତନ ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷର ବୟସ : ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ( $\approx 1.57 \times 10^{11}$  ସେକେଣ୍ଡ)

- ଶେଷ ଶୀର୍ଷ ହିମ ଯୁଗର ସମୟ: 19,000 – 26000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ( $\approx 6 \times 10^{11}$  ସେକେଣ୍ଡ –  $8.2 \times 10^{11}$  ସେକେଣ୍ଡ)

$10^{12}$  ସେକେଣ୍ଡ  $\approx 31,700$  ବର୍ଷ - ପ୍ରାଥମିକ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ପ୍ରଥମେ 2-3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ( $\approx 7 \times 10^{12}$  –  $6 \times 10^{12}$  ସେକେଣ୍ଡ) ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ସେ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଷାଡ଼ିଂସ୍‌ରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ ।

$10^{13}$  ସେକେଣ୍ଡ  $\approx 3,17$  ବର୍ଷ - ଷ୍ଟେସ୍ ମାମୋଥ ପ୍ରାୟ 8 ରୁ 18 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖାଦେଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ।



$10^{14}$  ସେକେଣ୍ଡ  $\approx 3,17$  ନିୟୁତ ବର୍ଷ - କେଲେଙ୍କେନ୍ ଗୁଇଲେମୌଇ, ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀର ଏକ ଜୀବାଶ୍ମ 15 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଅଟେ । ( $\approx \dots\dots\dots$  ସେକେଣ୍ଡ)



$10^{15}$  ସେକେଣ୍ଡ  $\approx 3,17$  କୋଟି ବର୍ଷ - ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ବୟସ: 5.5 କୋଟି ବର୍ଷ / 55 ମିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ( $\approx 1.7 \times 10^{15}$  ସେକେଣ୍ଡ) । ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ମିଲିମିଟର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

- ଡାଇନୋସର ମାନେ 6.6 କୋଟି ବର୍ଷ / 66 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ( $\approx 2 \times 10^{15}$  ସେକେଣ୍ଡ) ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

- ଡାଇନୋସରମାନେ ପ୍ରଥମେ 20 କୋଟି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ / 200 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ( $\approx 6 \times 10^{15}$  ସେକେଣ୍ଡ) ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ।

- ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଳିଥ୍ଠେ ଛାୟା ପଥରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରିବାପାଇଁ ପ୍ରାୟ 23 କୋଟି ବର୍ଷ ( $\approx 7 \times 10^{15}$  ସେକେଣ୍ଡ) ଲାଗେ ।

- |                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $10^{16}$ ସେକେଣ୍ଡ<br>$\approx 31.7$ କୋଟି ବର୍ଷ     | - ଭୂମିର ଉଦ୍ଭିଦ 47 କୋଟି / 470 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା<br>( $\approx$ .....ସେକେଣ୍ଡ) ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ।        |
| $10^{17}$ ସେକେଣ୍ଡ)<br>$\approx 3.17$ ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ | - ସର୍ବପୁରାତନ ଜୀବାଶ୍ମ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ<br>ପ୍ରାୟ 3.7 ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ।           |
|                                                   | - ଆମ ପୃଥିବୀ 4.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ।                                                                           |
|                                                   | - ମିଳିଝୁ ଛାୟାପଥ 13.6 ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 13.8<br>ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । |

ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ  $10^9$  ସେକେଣ୍ଡ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକାଳ (75-77 ବର୍ଷ) କ୍ରମରେ ଅଛି । ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ  $10^{18}$  ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅସ୍ତିତ୍ବ ହିଁ ନଥିଲା; ଘାତାକ୍ତ ସଂକେତ ଅତି ବଡ଼ ପରିମାଣ (ସଂଖ୍ୟା)କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଣନା କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଲେଖ:



- ଯଦି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଗଣାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ତାରା ଗଣନା କରିବାପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ସେକେଣ୍ଡ ଏକକରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
- ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି (200 ମି.ଲି.) ପିଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସବୁ ପାଣି ପିଇ ଶେଷ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ?



ବହୁତ ବଡ଼ବଡ଼ ରାଶି (ସଂଖ୍ୟା) ଆମ ବୋଧଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଭବ ବାହାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବା ପରିଚିତ ରାଶି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା । ଏହା, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବା ମାପ କେତେ ବଡ଼, ତାହାର ସାରକଥା ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବ !

## 2.5 ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା:

ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଲଳିତା ବିସ୍ତାର’ରେ ଆମେ  $10^{53}$  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (10) ଦଶର ଅନୁଗୁ ଘାତାକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଗଣିତଜ୍ଞ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରାଜକୁମାର ଗୌତମ (ବୋଧିସତ୍ତ୍ବ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନର ଏକ ଅଂଶ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

“ଶହେ କୋଟିକୁ ଏକ ଅୟୁତ ( $10^9$ ), ଶହେ ଅୟୁତକୁ ଏକ ନିୟୁତ ( $10^{11}$ ), ଶହେ ବିୟୁତକୁ ଏକ କଙ୍କର ( $10^{13}$ ) କୁହାଯାଏ । ଶହେ ସର୍ବବଳକୁ ଏକ ବିସମ୍ଭା ଗତି ( $10^{17}$ ) କୁହାଯାଏ । ଶହେ ବିସମ୍ଭା ଗତିକୁ ଏକ ସର୍ବଜ୍ଞ ( $10^{19}$ ) କୁହାଯାଏ, ଶହେ ସର୍ବଜ୍ଞକୁ ଏକ ବିଭୂତାଙ୍ଗମା ( $10^{21}$ ) କୁହାଯାଏ, ଶହେ ବିଭୂତାଙ୍ଗମା ହେଉଛି ଏକ ତାଲ୍ଲକ୍ଷଣ ( $10^{23}$ )” ।

ମହାବୀରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ‘ଗଣିତ-ସାର-ସଂଗ୍ରହ’ରେ 24 ଟି ପଦର ( $10^{23}$  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଜୈବଗ୍ରାନ୍ଥ ଅମଳସିଦ୍ଧ  $10^{66}$  (ଦଶ ଅନନ୍ତ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘାତ ପାଇଁ ନାମ ସହିତ ଏକ ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି ।

‘କାକାୟନ’ର ଏକ ‘ପାଲି’ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ 10<sup>140</sup> ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଚାଲିକାଉଛୁ କରିଛନ୍ତି; ଯାହାକୁ ଅସାଙ୍ଗେୟ କୁହାଯାଏ ।

‘ଦଶ’ର ବୃହତ ଘାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସହସ୍ର (ହଜାର) ଏବଂ କୋଟି (ଦଶନିୟୁତ) ଭଳି ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରୟତ (10<sup>7</sup>) ଦଶ ଶତ ସହସ୍ର (ଦଶ ଶହ ହଜାର ହେବ)

ଆଧୁନିକ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନୁରୂପ । ଯଥା -

|                                 |                                                      |                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| ଏକ ଶହ ହଜାର ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ        | $100 \times 1000 = 1,00,000$                         | $10^2 \times 10^3 = 10^5$    |
| ଏକ ଶହ ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ଏକ କୋଟି        | $100 \times 1,00,000 = 1,00,00,000$                  | $10^2 \times 10^5 = 10^7$    |
| ଏକ ଶହ କୋଟି ହେଉଛି ଏକ ଅରବ (Arab)  | $100 \times 1,00,00,000 = 1,00,00,00,000$            | $10^2 \times 10^7 = 10^9$    |
| ଏକ ଶହ ଅରବ ହେଉଛି ଏକ ଖରବ (Kharab) | $100 \times 1,00,00,00,000$<br>$= 1,00,00,00,00,000$ | $10^2 \times 10^9 = 10^{11}$ |

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏକ ଶହ ଖରବ ହେଉଛି ଏକ ନିଲ ( $10^{13}$ ), ଏକ ଶହ ନିଲ ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ମ ( $10^{15}$ ), ଏକ ଶହ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଏକ ଶଙ୍ଖ ( $10^7$ ) ଏବଂ ଏକ ଶହ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଏକ ମହା ଶଙ୍ଖ ( $10^{19}$ )।

ଆମେରିକୀୟ / ଆର୍ଡ଼ଜାକୀୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି :

|                                   |                                                 |                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| ଏକ ହଜାର ହଜାର ହେଉଛି ଏକ ମିଲିୟନ,     | $1000 \times 1000 = 1,00,000$                   | $10^3 \times 10^3 = 10^6$    |
| ଏକ ହଜାର ମିଲିୟନ ହେଉଛି ଏକ ବିଲିୟନ,   | $1000 \times 1,000,000 = 1,000,000,000$         | $10^3 \times 10^6 = 10^9$    |
| ଏକ ହଜାର ବିଲିୟନ ହେଉଛି ଏକ ଟ୍ରିଲିୟନ, | $1000 \times 1,000,000,000 = 1,000,000,000,000$ | $10^3 \times 10^9 = 10^{12}$ |

ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଏକ ହଜାର ଟ୍ରଲିୟନ ହେଉଛି ଏକ କ୍ୱାଡ୍ରଲିୟନ ( $10^{15}$ ); ଏହି ସଂରଚନା ଆଗକୁ ଚାରି ରହିଛି । ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମିଲିୟନ ( $10^6$ ), ବିଲିୟନ ( $10^9$ ), ଟ୍ରଲିୟନ ( $10^{12}$ ), କ୍ୱାଡ୍ରଲିୟନ ( $10^{15}$ ), କ୍ୱିଣ୍ଟଲିୟନ ( $10^{18}$ ), ସେକ୍ସଟିଲିୟନ ( $10^{21}$ ), ସେପ୍ଟିଲିୟନ ( $10^{24}$ ), ଅକ୍ଟିଲିୟନ ( $10^{27}$ ), ନୋବିଲିୟନ ( $10^{30}$ ), ଡେସିଲିୟନ ( $10^{33}$ ) ।

**?** ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ ?

$10^{100}$  ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଗୁଗୁଲ (googol) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି  $10^{78}$  ରୁ  $10^{82}$  ।  $10^{\text{googol}}$  ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଗୁଗୁଲପ୍ଲେକ୍ସ (googolplex) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେ କେତେ ବଡ଼ ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା କଠିନ ।

ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ହେଉଛି 500ଟଙ୍କା । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ମୁଦ୍ରାନୋଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଅନୁମାନ କର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ ହେଉଛି ହଙ୍ଗେରୀରେ 1946 ମସିହାରେ ଛପା ହୋଇଥିବା । ସେକ୍ସଟିଲିୟନ ପେଜୋ (10<sup>21</sup> ଜିମ୍ବା 1 ମିଲିୟନ ବିଲପେଜୋ) ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୋଟ୍ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେ ପ୍ରଚଳନ/ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା । 2009 ମସିହାରେ, ଜିମ୍ବାୱେ ଏକ 100 ଟ୍ରଲିୟନ (10<sup>14</sup>) ଜିମ୍ବାୱେ ଡଲାର ନୋଟ୍ ଛାପିଥିଲା, ଯାହାର ଛପା ସମୟର ମୂଲ୍ୟଥିଲା 30 ଡଲାର ।



### ? ନିଜେ କରି ଦେଖ :

- $2^{324} \div 4^{32}$  ମାନର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କଟି କେତେ ? (ସୂଚନା  $4=2^2$ )
- ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 5 ଟି ବୋତଲ ଅଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆପାତ୍ର ଅଣାଯାଉଥାଏ । 40 ଦିନ ପରେ ସେଥିରେ କେତେ ନୂଆ ବୋତଲ ଥିବ ?
- ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଘାତାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲେଖ; ଘାତାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ।  
 (i)  $64^3$                       (ii)  $192^8$                       (iii)  $31^5$
- ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ‘ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ’, ‘ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ’ କିମ୍ବା ‘ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ’ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର; ତୁମର ଯୁକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।  
 (i) ଘନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।  
 (ii) ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।  
 (iii) ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପଞ୍ଚମ ଘାତାଙ୍କ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଘନଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।  
 (iv) ଦୁଇଟି ଘନସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଘନସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।  
 (v)  $q^{46}$  ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ ଚତୁର୍ଥ ଘାତାଙ୍କ ଓ ଷଷ୍ଠ ଘାତାଙ୍କ ଅଟେ । ( $q$  ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ) ।
- ନିମ୍ନ ରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ଘାତାଙ୍କୀୟ ରୂପରେ ଲେଖ;  
 (i)  $10^{-2} \times 10^{-3}$                       (ii)  $5^7 \div 5^4$   
 (iii)  $9^{-7} \div 9^4$                       (iv)  $(13^{-2})^{-3}$   
 (v)  $m^5 n^{12} (mn)^9$
- ଯଦି  $12^2=144$ , ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକର ମାନ କେତେ ହେବ ?  
 (i)  $(1.2)^2$                       (ii)  $(0.12)^2$   
 (iii)  $(0.012)^2$                       (iv)  $120^2$

7. ସମାନ ମୂଲ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ବୁଲାଇ—

$$2^4 \times 3^6 \quad 6^4 = 3^2 \quad 6^{10} \quad 18^2 \times 6^2 \quad 6^{24}$$

8. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।

(i)  $4^3$  କିମ୍ବା  $3^4$                       (ii)  $2^5$  କିମ୍ବା  $8^2$

(iii)  $100^2$  କିମ୍ବା  $2^{100}$

9. ଏକ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ବର୍ଷକୁ 8.5 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ID (ପରିଚୟ ପତ୍ର) କୋଡ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନେ 0–9 ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତେବେ କୋଡ୍‌ରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ?

10. 64 ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ( $8^2$ ) ଏବଂ ଘନସଂଖ୍ୟା ( $4^3$ ) ସହ ସମାନ । ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ଯାହା ଉଭୟ ବର୍ଗ ଓ ଘନ ଅଟେ ? ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି ?



11. ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଲକରରେ 5 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲଫାନୁମେରିକ୍ (ଏଥିରେ ଉଭୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ରହିପାରିବ) ପାସୱୋର୍ଡ୍ ଅଛି; କୋଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି G89PO, 38098, BRJKW ଏବଂ 003A2 । ଏହିପରି କେତୋଟି କୋଡ୍ ସମ୍ଭବ ?

12. ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମେଣ୍ଟାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 2024 ମସିହା ପ୍ରାୟ  $10^9$  ଏବଂ ଛେଳିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସମାନ । ମେଣ୍ଟା ଓ ଛେଳିମାନଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିକଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ?

(i)  $20^9$                       (ii)  $10^{11}$                       (iii)  $10^{10}$   
(iv)  $10^{18}$                       (v)  $2 \times 10^9$                       (vi)  $10^9 + 10^9$

13. ହିସାବ କର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

- (i) ଯଦି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ 30 ଖଣ୍ଡ ପୋଷାକ ଥାଏ, ତେବେ ମୋଟ ପୋଷାକ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- (ii) ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 100 ନିୟୁତ ମହୁଫେଣା ଅଛି; ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫେଣାରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ମହୁମାଛି ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ମହୁମାଛି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- (iii) ମାନବ ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ 38 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷ ଅଛି; ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
- (iv) ଜୀବନକାଳରେ ଖାଇବାରେ ବିତାଇଥିବା ମୋଟ ସମୟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏକକରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

14. 1 ଅରବ / 1 ବିଲିୟନ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖ କେତେ ଥିଲା ?



## ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ

- ◆ ଆମେ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କରି, ତା'ପରେ ସମସ୍ୟା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକର ମଡେଲିଂ କରି ହିସାବ ପାଇଲୁ ।
- ◆ ଘାତାଙ୍କାୟ ବୃଦ୍ଧି ବା ଗୁଣନାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧିକୁ କିପରି ଯୋଗାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ।
- ◆  $n^a$  ହେଉଛି  $n \times n \times n \times n \times n \dots \times n$  ( $n$  କୁ  $a$  ଥର ନିଜ ସହ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି) ଏବଂ  $n^{-a} = \frac{1}{n^a}$
- ◆ ଘାତାଙ୍କାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ବୁଝାଏ ।
  - $n^a \times n^b = n^{a+b}$
  - $(n^a)^b = (n^b)^a = n^{a \times b}$
  - $n^a \div n^b = n^{a-b} (n \neq 0)$
  - $n^a \times m^a = (n \times m)^a$
  - $n^a \div m^a = (n \div m)^a (m \neq 0)$
  - $n^0 = 1 (n \neq 0)$
- ◆ 308100000 ସଂଖ୍ୟାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ ହେଉଛି  $3.081 \times 10^8$ , ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତର ମାନକରୂପ ହେଉଛି  $x \times 10^r$ , ଯେଉଁଠାରେ କି  $x \geq 1$  ଏବଂ  $x < 10$  ଏବଂ  $y$  ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।
- ◆ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣ କେତେ ବଡ଼ ତାହା ବୁଝିବାପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜକ ଭାବନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।



## ଗୋଲକଧୟା ସମୟ !

### 10 ର ପ୍ରଭାବ

ଏହି ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ସାଥୀ ଖୋଜ; 10 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 0-9 ଅଙ୍କ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବା ଉକ୍ତି ଲେଖ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେଖିଥିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ବଡ଼ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିଥିବ । ତାକୁ ବିଜୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

$100000000000000$

$999999 \times 999999$

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରକ୍ତି ଲେଖିଲା ।  $100000000000000$  ଏବଂ ଇଡୁ ଲେଖିଲା  $999999 \times 999999$  । ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ । ଏହା କାହିଁକି, ତୁମେ ବୁଝି ପାରୁଛ କି ? ରକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟାଟି  $10^{13}$ , ଯେତେବେଳେ କି ଇଡୁର ସଂଖ୍ୟା  $(10^6)^2$  ଠାରୁ କମ୍ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରକ୍ତି ଲେଖିଲା  $10^{1000} + 10^{1000} + 10^{1000} + 10^{1000}$  ଏବଂ ଇଡୁ ଲେଖିଲା  $(10^{1000000}) \times 9000$  । କେଉଁଟି ବଡ଼, ତୁମେ କହିପାରିବ କି ?

$10^{1000} + 10^{1000} + 10^{1000} + 10^{1000}$

$10^{1000000} \times 9000$

ନିମ୍ନରେ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।

- (i) ଘାତାଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ; କେବଳ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ।
- (i) ଘାତାଙ୍କ ରହିବ ନାହିଁ; କେବଳ ଯୋଗ ଓ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ।
- (i) ଘାତାଙ୍କ ରହିବ; କେବଳ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ।
- (i) ଘାତାଙ୍କ ରହିବ; ଯେକୌଣସି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ।

ତୁମେ ନିଜର ସର୍ତ୍ତ ତିଆରି କରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସାମିଲ କରିପାରିବ ।

